Upper Rhine Robotic Mobile Challenge
Edition 2026
Règlement

Septembre 2026

Préambule

Le concours robotique Upper Rhine Robotic Mobile Challenge est une rencontre ouverte aux étudiants de formations technologiques niveau Bachelor et Master en Europe. Son objectif est triple. En amont, la préparation du challenge est d'abord un élément de motivation pour les étudiants leur permettant de mettre en œuvre concrètement leurs connaissances et compétences techniques enseignées et peut également servir de support pour les enseignements. D'autre part, par l'image positive qu'il véhicule, cet événement est destiné à promouvoir les formations scientifiques et technologiques dédiées à la robotique lors du salon BE 5.0. Enfin, la rencontre est également un événement fort d'échange et de convivialité entre les étudiants et les industriels favorisant les liens entreprise/académie.
Le présent règlement précise les conditions de participation au challenge avec pour objectifs de:

- Permettre de participer à moindre coût.
- Faire du spectacle avec les robots les plus performants.
- Montrer le savoir-faire des formations académiques.
- Favoriser le fair-play et la convivialité lors de la rencontre.
- Simplifier l'arbitrage des matchs pour le jury.
- Assurer l'équité entre les différentes équipes.

1 Article 1- Limite de ce règlement – Modification

Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier ce règlement à tout moment de la compétition s'il juge cela nécessaire pour faire respecter l'esprit de cette rencontre. Dans ce cas, une réunion des équipes encore en course sera organisée pour informer tous les participants et les modifications apportées seront affichées.

Jury souverain : le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. Il peut notamment décider de pénaliser un robot et/ou une équipe qui présenterait un comportement contraire à l'esprit de cette compétition, même si la faute reprochée n'est pas explicitement prévue par ce règlement. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Aucune contestation se basant sur un enregistrement vidéo ne sera considérée.

2 Article 2 – Code de bonne conduite

2.1 Comportement des étudiants

Les étudiants représentent leur formation devant un public de professionnels. À ce titre, une attitude professionnelle est attendue : stand propre et rangé, comportement respectueux. La consommation d'alcool est interdite sur le salon. Il est aussi important de respecter les lieux d'accueil et de conserver le même comportement en dehors du salon. Si le manquement à cette règle était observé, il entraînerait l'exclusion immédiate des étudiants mis en cause.

2.2 Ligne de conduite des enseignants

Il s'agit d'une rencontre d'étudiants. Les enseignants accompagnant une équipe sont STRICTEMENT INTERDITS sur les stands de leur équipe pour aider à la mise au point des robots. La place normale d'un enseignant est de participer au jury. Ils peuvent, a contrario, aider les étudiants d'une autre équipe. Ils peuvent répondre aux questions de leurs étudiants, voire suggérer des améliorations, mais en aucun cas, ils n'interviennent directement sur les robots.

3 Article 3 - Description du robot

Il s'agit du robot mobile terrestre Turtlebot3 type burger conçu par ROBOTIS [*](voir Figure 1).

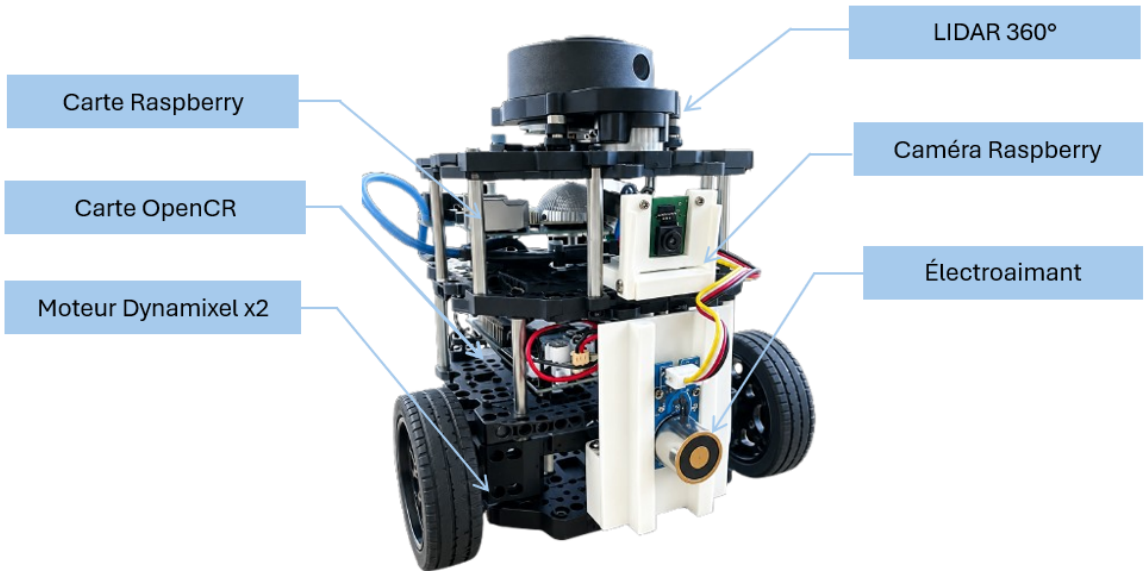


Figure 1: Robot Turtlebot3 type burger

Il mesure 138 X 178 X 192 mm pour un poids d'environ 1 kg. Sa vitesse linéaire maximale est de 0.22 m/s et sa vitesse de rotation maximale de 162.72 °/s. En termes de perception, il est équipé d'un LIDAR 360°, d'une caméra couleur Raspberry (ou un autre modèle) placée sur un support à angle

*https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/

latéral variable et d'une IMU. Le contrôle/commande est assuré par une carte Raspberry Pi4 ou Pi3 et d'une carte OpenCR équipée d'un processeur STM32. Deux moteurs DYNAMIXEL permettent son déplacement (voir Figure 1) et une batterie Li-Po assure son autonomie énergétique (env. 2h30). Dans le cadre de ce concours, le robot est également équipé d'un Electromagnet GROVE, un module électroaimant capable de générer un champ magnétique lorsqu'il est alimenté, permettant d'attirer et de retenir de petits objets métalliques ferromagnétiques. Il est conçu pour être programmé dans un environnement ROS (Robot Operating System) ou ROS2. La carte Raspberry embarque un OS Linux Ubuntu qui communique par une liaison série avec la carte OpenCR. L'ensemble met ainsi à disposition des développeurs 2 couches de niveau bas et haut facilitant la mise en œuvre d'algorithmes dédiés. Les langages de programmation peuvent être C++ ou Python. Matlab est une autre possibilité. Les robots ont vocation à être autonomes donc à intégrer leur code. Néanmoins, une gestion décentralisée d'une partie de la commande peut être envisagée.

Les robots sont tous identiques et le resteront sur la durée de la rencontre. Il est interdit d'en modifier la structure et d'ajouter un nouvel équipement. Cette règle enfreinte entraînerait une disqualification immédiate de l'équipe.

A noter, que l'environnement **ROS** est à utiliser obligatoirement. Le langage de programmation est laissé libre au choix des participants.

4 Article 4 - Missions des robots

L'ensemble des missions est lié à des problématiques rencontrées dans le domaine de la logistique avec des robots de type AMR (Autonomous Mobile Robot). Ici, les robots doivent rouler sur une piste de 20 cm de large en matériau Mdf délimitée par deux bandes de couleur blanche et jaune de largeur 2 cm (voir Figure 2). La piste est posée sur un plateau de 4m X 3m recouvert d'une moquette noire matérialisant l'entrepôt ou la zone de travail dans laquelle évolue le robot.

La piste présente des courbes, des intersections, une zone de stockage et un passage en zone faiblement éclairée qui permettent de définir les quatre missions à réaliser suivantes.

4.1 Missions liées au suivi de la piste

Dans le cadre d'une mission logistique, le robot peut être mené à se déplacer d'un point à un autre suivant un certain chemin, matérialisé ici par une piste.

4.1.1 Suivi de la piste

Dans ce suivi, la perception est assurée par le traitement d'images à partir des informations fournies par la caméra embarquée. La mission se décompose en 2 parties :

1. Suivre une piste formée d'une ligne droite sur une longueur d'environ 1.5 m. La piste est délimitée tout du long par une ligne blanche à droite et jaune à gauche. S'arrêter au passage d'une ligne matérialisée par un damier noir et blanc transversal à la piste. Le robot est positionné sur une ligne de départ matérialisé par un cercle blanc centré sur la piste.

2. Suivre une piste formée d'une ligne droite suivie d'une courbe. Le robot s'arrête à la détection d'un panneau de signalisation STOP (voir Figure 6) qui est de dimension 5×5 cm.

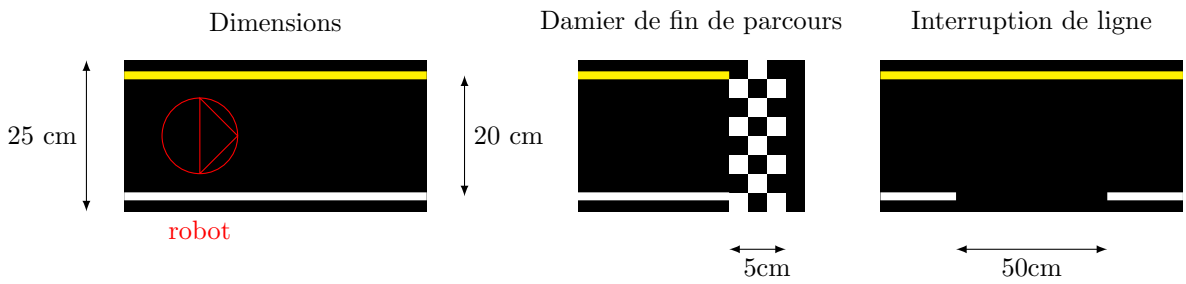


Figure 2: Dimension de la piste et autres.

4.1.2 Suivi de la piste avec détection de la barrière

Dans un entrepôt, plusieurs robots peuvent partagés le même espace. Afin d'organiser la circulation des robots, des barrière sont placées sur la piste fermant le passage. Le robot doit alors être en mesure de détecter la barrière, de s'arrêter jusqu'à son ouverture (voir Figure 3).

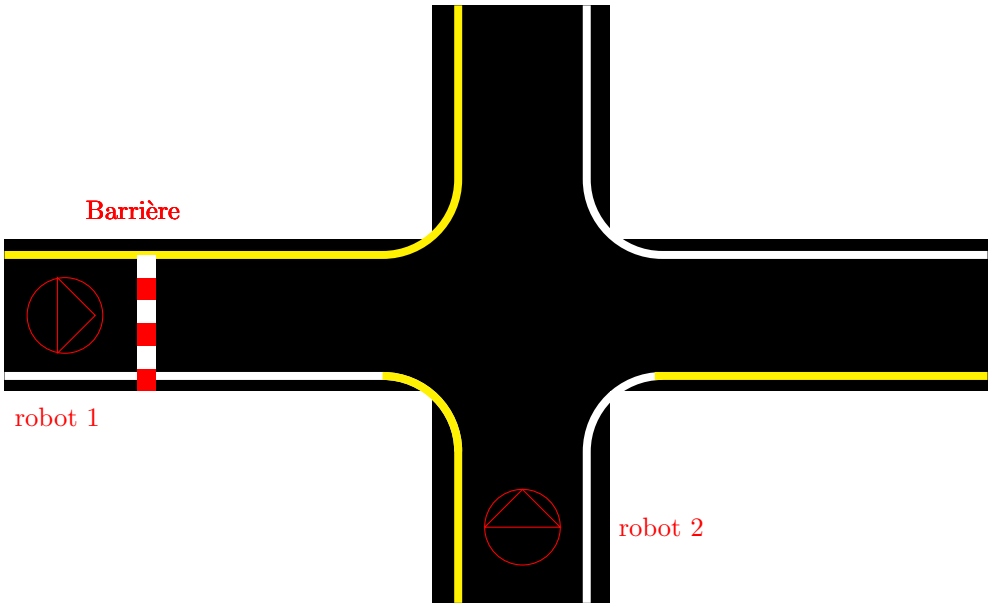


Figure 3: Représentation de la zone d'intersection.

4.1.3 Suivi de la piste avec carrefour et règle de priorité à droite

Une autre approche pour gérer la circulation des robots dans l'entrepôt consiste à définir et à appliquer des règles de priorité. A une intersection, comme illustré dans la Figure 3, lorsque deux robots arrivent simultanément, la règle de la priorité à droite est appliquée dDans l'exemple de la figure 3, le robot 2 est prioritaire sur le robot 1).

4.2 Missions liées à l'évitement des obstacles et aux manœuvres

Dans un environnement d'entrepôt, les obstacles sont susceptibles d'être présents de manière fréquente et dans des conditions d'éclairage variables. Lorsque l'éclairement est suffisant, une caméra peut assurer leur détection de manière efficace. Toutefois, certaines zones peuvent présenter des conditions de faible luminosité, voire d'obscurité, limitant fortement la qualité des informations visuelles disponibles.

4.2.1 Parcours et sortie d'une enceinte

Dans cette mission, le robot doit parcourir une enceinte faiblement éclairée en s'appuyant sur les données exclusivement issues du LiDAR pour assurer sa perception de l'environnement. Cette enceinte constitue une zone confinée, délimitée par des parois et comportant une ouverture permettant l'entrée ainsi qu'une seconde ouverture dédiée à la sortie (voir Figure 4). À l'intérieur de cette zone, plusieurs obstacles sont placés aléatoirement.

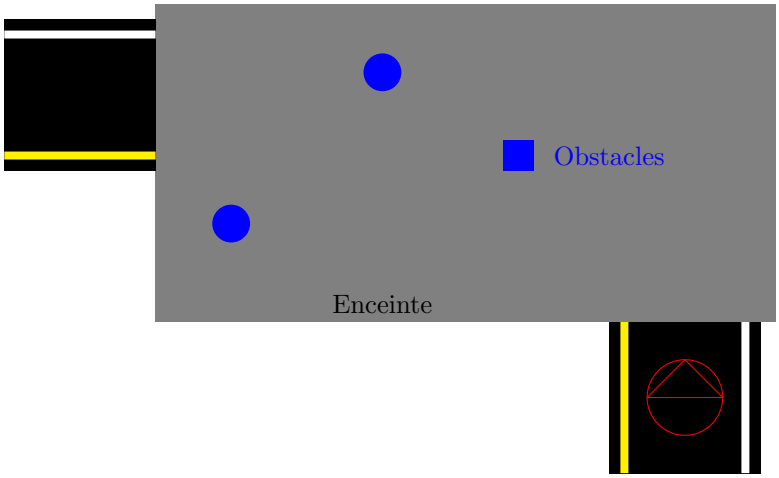


Figure 4: Enceinte sans utilisation de caméra.

La mission se décompose en trois parties :

1. Le robot doit détecter l'ouverture d'entrée et pénétrer dans l'enceinte sans heurter les montants.
2. Une fois à l'intérieur le robot doit trouver l'issue et sortir sans toucher les murs dans un délai de 1 minute.
3. En dernier lieu, le robot doit répéter les deux précédentes parties mais en présence d'obstacles dans l'enceinte.

Durant cette mission, l'usage de la caméra est donc interdit.

4.2.2 Manœuvre de stockage/déstockage

La zone de stockage/déstockage comporte 3 zones distinctes numérotées de ① à ③ par un panneau de signalisation placé à l'arrière de chaque zone mais définie de manière aléatoire. La zone ① est initialement occupée par une palette de dimension 15 cm × 15 cm × 5 cm reposant sur un support

de hauteur 10 cm. La partie avant de la palette comporte une partie métallique permettant au robot de l'attraper en utilisant un électro-aimant (type Grove electromagnet Grove) La mission consiste à déplacer la palette de la zone ① à la zone ②. Elle peut se décomposer en 4 parties : Cette mission se décompose en 3 parties :

1. La première consiste à détecter la zone ① occupée par la palette.
2. La seconde permet au robot d'attraper la palette.
3. La troisième permet d'effectuer la manœuvre de déplacement de la palette de la zone ① à la zone ② sans traverser d'autres zones et en respectant l'orientation initiale.
4. La dernière permet au robot de relâcher la palette au centre de la zone et de sortir de la zone de stockage.

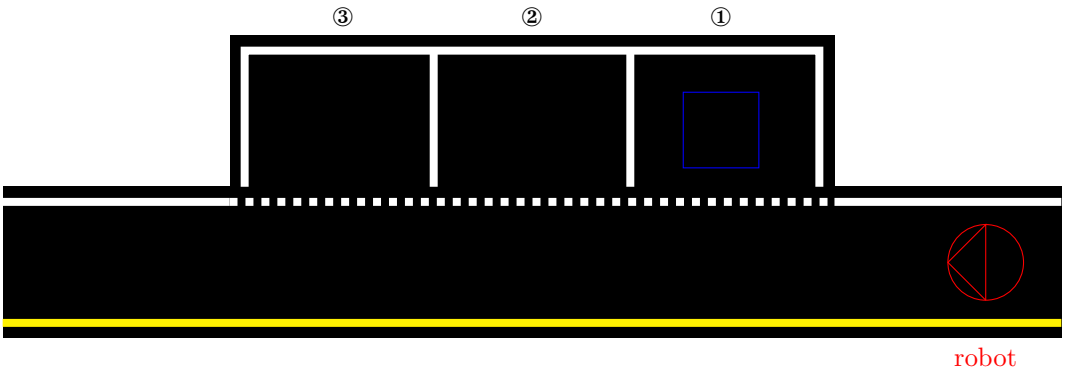


Figure 5: Zone de stockage/déstockage

La commande de l'électro-aimant est laissée libre.



Figure 6: L'ensemble de panneaux placés au terrain

5 Organisation du challenge

Le concours est organisé en 5 phases : inscription, développement amont, qualification, challenge et remise des prix.

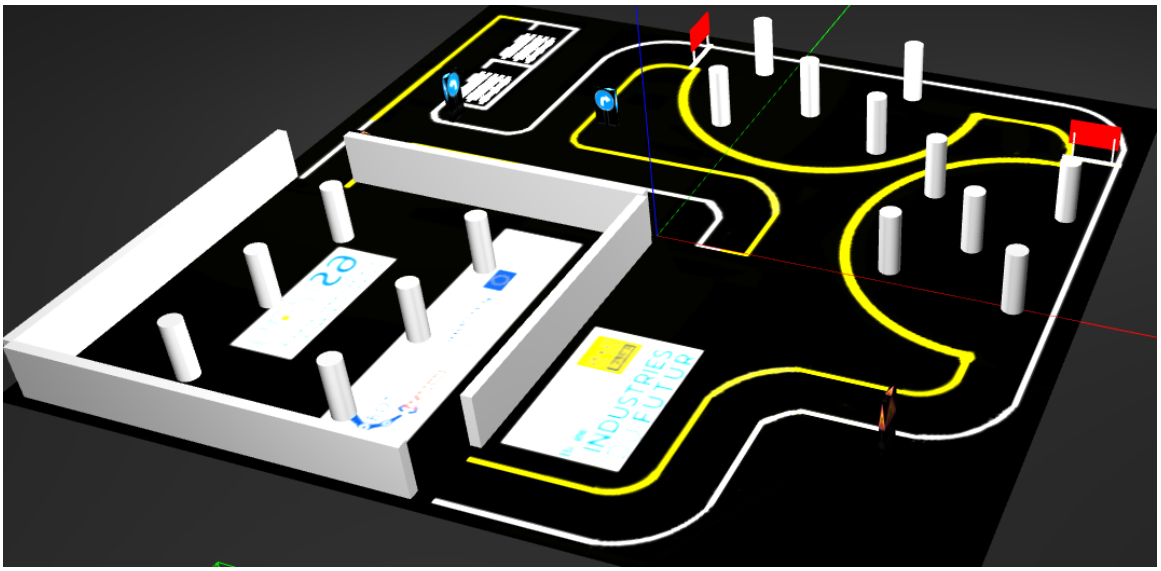


Figure 7: Illustration de l'environement du challenge du robot sur Gazebo

5.1 Inscription

Pour participer au concours une préinscription doit être formulée auprès des organisateurs aux dates indiquées sur le site du concours avec le nombre d'équipes et le nom des enseignants référents. Cette préinscription est ensuite validée au mois de septembre avec le nom des 3 étudiants membres de l'équipe, leur adresse email, le nom de l'établissement et le nom des enseignants référents garant de l'équipe. Sur place, l'équipe doit se présenter auprès des organisateurs aux dates et heures indiquées afin de préciser le nom choisi pour le robot.

5.2 Développement

A l'issue de l'inscription, les étudiants auront accès à un environnement de simulation (voir figure 7. comportant :

- un exemple de tracé des pistes,
- un modèle de simulation du robot,
- des exemples de missions.

L'ensemble permet aux étudiants de développer leurs différentes solutions réalisant les missions énoncées dans l'article 4. A noter, que l'environnement **ROS** ou **ROS2** est à utiliser obligatoirement. Le langage de programmation est laissé libre au choix des participants.

Ensuite, chaque équipe devra disposer d'un robot au plus tard deux semaines après le lancement du concours, afin de procéder aux tests des différents composants et de développer les missions directement sur le robot réel ainsi que pour valider l'étape de la qualification.

5.3 Qualification

Deux semaines après le lancement du challenge, chaque équipe sera conviée à un échange en visio-conférence avec l'équipe organisatrice. Lors de ce premier échange, chaque équipe aura l'occasion de poser ses questions et de demander les clarifications nécessaires concernant le déroulement du challenge, les règles et les différentes missions.
Un mois plus tard, chaque équipe sera également conviée à un deuxième échange en visioconférence avec l'équipe organisatrice. Cette rencontre sera consacrée à la qualification, au cours de laquelle chaque équipe devra démontrer le bon fonctionnement de son robot et valider la mission de suivi de piste.

5.4 Challenge

Le challenge se déroule pendant les 2 jours du salon BE 5.0. L'accueil des différentes équipes se fait lors de la première demi-journée. Les missions devront être réalisées suivant la chronologie suivante:

- Journée 1 : Missions liées au suivi de la piste
- Journée 2 : Missions liées à l'évitement des obstacles et aux manœuvres

Afin de pouvoir tester leurs applications, des créneaux horaires de 15 min seront mis à la disposition des équipes leur permettant d'accéder à la piste et de valider leur résultat. Des portions de piste seront aussi mises à disposition pour des tests sur les stands. Néanmoins, suivant la disponibilité de la piste, des missions peuvent être testées indépendamment de l'ordre établi à la demande des équipes auprès du jury.

À la fin de chaque journée, toutes les équipes seront invitées à participer à un challenge collectif.

5.5 Comptage des points

Afin d'établir un classement, des points sont attribués suivant la répartition faite dans le tableau 1

5.6 Remise des prix

Le challenge se termine par une remise des prix aux 4 finalistes le 2ème jour à partir de 15h30 en présence des industriels et des autres équipes.

Missions	No	Intitulé	Points	Bonus	Malus
Missions liées au suivi de la piste	0	Suivi de la piste + arrêt damier	4		-1 (si le robot sort de la piste ou ne s'arrête pas)
		Suivi correcte en virage + arrêt au STOP	1		-1 (si le robot sort de la piste ou ne s'arrête pas)
	1	Détection de la barrière et arrêt du robot devant la barrière	3		-1 (si le robot heurte la barrière)
		Suivi de la piste après ouverture de la barrière	2		
	2	Arrêt du robot après détection de celui à droite	3		-1 (si pas de détection)
		Suivi de la piste avec priorité à droite	2		-2 (en cas de mauvaise direction du robot)
	3	Challenge collectif	8		-1 par position d'arrivée (Chronométrage)
Missions liées à l'évitement des obstacles et aux manœuvres	4	Détection du panneau d'entrée au tunnel	1		
		Entrée du robot en enceinte	3		-1 (si paroi touchée)
		Sortie du robot de l'enceinte	3		-1 (si paroi touchée)
		Avec obstacle		+3	-1 (en cas de chute d'obstacle)
	5	Détection de la palette remplie et positionnement correct du robot		+2	-1 (si pas arrêt)
		Prise de la palette	1		
		Déplacement de la palette	3		-1 si traversée zone
		Libération palette	1	+1 si sortie de zone	
	6	Challenge collectif	8		-1 par position d'arrivée (Chronométrage)

Table 1: Répartition des points.

Article 6 - Droit à l'image

Dans le cadre du concours des photos et vidéos sont produites et traitées. Elles ont pour objectif de documenter les activités du concours. Les données collectées sont sauvegardées électroniquement et traitées. Elles sont par exemple publiées sur le site internet des organisateurs, des établissements participants, sur leurs réseaux sociaux, sur des flyers ou affiches, etc. Certaines photos ou vidéos peuvent également être transmises à l'autorité de gestion du Programme INTERREG, aux sponsors ou encore aux partenaires de coopération dans le seul but de documenter le concours.



URMRC édition 2024



URMRC édition 2025